

4.4 解三对角方程组的追赶法

主讲：施明辉

厦门大学

4.4 解三对角方程组的追赶法

在三次样条插值问题和常微分方程边值问题的数值方法中，都要求解对角占优的三对角线性方程组

其中：

$$Ax = f \quad (4.4.1)$$

$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \cdot & \cdot & \cdot & \\ & & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & \cdot & \cdot & c_{n-1} \\ & & & & a_n & b_n \end{bmatrix}$$

$$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ f_n \end{bmatrix} \quad (4.4.2)$$

并且A满足

$$\begin{aligned} |b_1| &> |c_1| > 0 \\ |b_i| &\geq |a_i| + |c_i| (a_i \times c_i \neq 0) \\ |b_n| &> |a_n| > 0 \end{aligned} \quad (4.4.3)$$

称A为对角占优的三对角线矩阵。

可以验证，(4.4.2)式中的A可以分解为二对角线的下三角矩阵L和二对角的上三角阵U的乘积。

当L的对角线元素为1时，属于Doolittle分解。

当U的对角线元素为1时，属于Crout分解。以下对A作Crout分解。

令

$$L = \begin{pmatrix} l_1 & & & & \\ a_2 & l_2 & & & \\ & a_3 & l_3 & & \\ & & \cdot & \cdot & \\ & & & \cdot & \cdot \\ & & & & a_n & l_n \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & u_1 & & & \\ & 1 & u_2 & & \\ & & 1 & \cdot & \\ & & & \cdot & \cdot \\ & & & & \cdot & u_{n-1} \\ & & & & & l_n \end{pmatrix} \quad (4.4.4)$$

对照(4.4.2)式中的A和(4.4.4)式中的L,U，利用矩阵的乘法，得：

$$\begin{cases} b_1 = l_1 \\ c_i = l_i u_i \\ b_{i+1} = a_{i+1} u_i + l_{i+1} \end{cases} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n-1) \quad (4.4.5)$$

从(4.4.5)解出

$$\begin{cases} l_1 = b_1 \\ u_i = c_i / l_i \\ l_{i+1} = b_{i+1} - a_{i+1} u_i \end{cases} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n-1) \quad (4.4.6)$$

可见，对A的分解只需求 l_i, u_i 且按

$$l_1 \longrightarrow u_1 \longrightarrow l_2 \longrightarrow u_2 \longrightarrow \dots \longrightarrow l_{n-1} \longrightarrow u_{n-1} \longrightarrow l_n$$

的递推过程进行，形象地称为“追”的过程

这样，解方程组(4.4.1)就化为求 $Lux = f$

令 $ux = y$ 则 $Ly = f$ 。

解方程组 $Ly = f$ ，即

$$\begin{cases} l_1 y_1 = f_1 \\ a_i y_{i-1} + l_i y_i = f_i \end{cases} \quad (i = 2, \dots, n)$$

得:

$$\begin{cases} y_1 = f_1 / l_1 \\ y_i = (f_i - a_i y_{i-1}) / l_i (i = 2, \dots, n) \end{cases} \quad (4.4.7)$$

解方程组 $uX = y$ 即

$$\begin{cases} x_i + u_i x_{i+1} = y_i, (i = 1, 2, \dots, n) \\ x_n = y_n \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x_n = y_n \\ x_i = y_i - u_i x_{i+1} (i = n-1, \dots, 2, 1) \end{cases} \quad (4.4.8)$$

形象地称回代求解过程 (4.4.8) 为“赶”的过程，由公式 (4.4.6) (4.4.7) (4.4.8) 求解方程组 (4.4.1) 的方法称为追赶法。

不过，从计算 y_i 的公式(4.4.7)可以看出，只要算出 l_i 和 y_{i-1} 就可以计算 y_i ，所以可将式(4.4.7)归于“追”的过程，即求L,U,Y可以组织在一个循环中，下图是追赶法的算法框图。

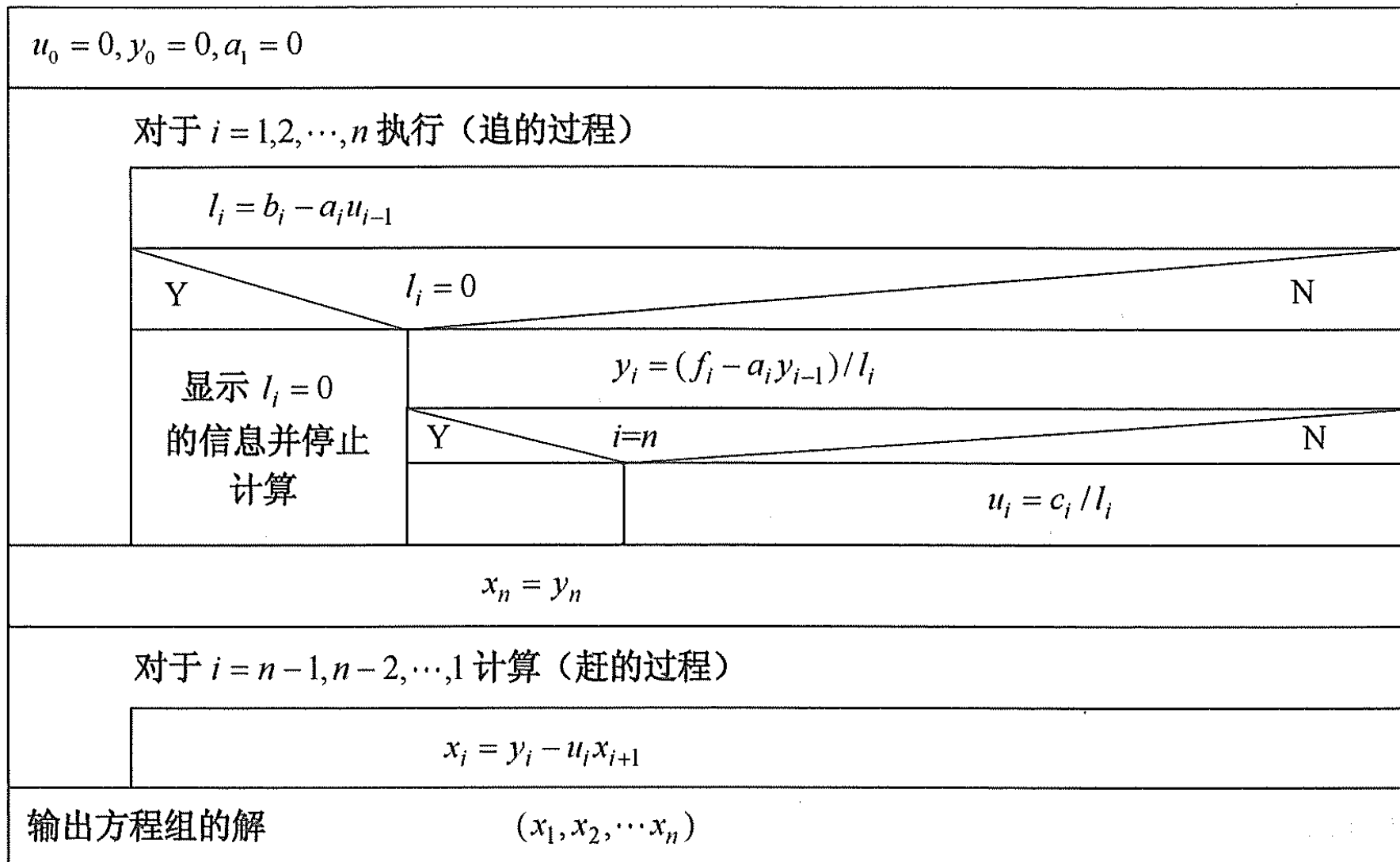


图 4.4.1 追赶法的算法框图

当系数矩阵A满足条件(4.4.3)时，用数学归纳法可以证明 $0 < |u_i| < 1$ $(i = 1, 2, \dots, n-1)$

$$0 < |b_i| - |a_i| \leq |b_i| + |a_i| \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

由于 $\{l_i\}, \{u_i\}$ 有界，且 $\{l_i\}$ 在数量级上与A的元素相当，因此，即使不选主元，追赶法在一般情况下也是数值稳定的。又因为 $\det(A) = \prod_{i=1}^n l_i \neq 0$ 所以(4.4.1)的解存在且惟一。

追赶法的计算量为 $5n-4$ 次乘除法，可用4个一维数组存放 $\{a_i\}, \{b_i\}, \{c_i\}, \{f_i\}$ 。共占用 $4n-2$ 个单元，在计算过程中 $\{l_i\}, \{u_i\}, \{y_i\}$ 依次覆盖掉 $\{b_i\}, \{c_i\}, \{f_i\}$ 最后， $\{x_i\}$ 覆盖掉 $\{y_i\}$ ，所以，追赶法具有计算量小，占用内存单元少的特点。

例 4.4.1 用追赶法解方程组。

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & & \\ 2 & 3 & 1 & \\ & 2 & 3 & 1 \\ & & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解 按式 (4.4.6) 和式 (4.4.7) 计算 l_i, y_i, u_i 的值, 结果见表 4.4.1。

表 4.4.1 例 4.4.1 计算结果

i	l_i	u_i	y_i
1	3	1/3	1/3
2	7/3	3/7	-2/7
3	15/7	7/15	11/15
4	38/15		-11/38

按式 (4.4.8) 计算 x_i 得

$$x = (21/38, -25/38, 33/38, -11/38)^T$$

例 4.4.2 解三对角方程组。

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 & = 1 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 & = 2 \\ x_2 + 4x_3 + 2x_4 & = 3 \\ x_3 + 4x_4 & = 4 \end{cases}$$

解 利用如图 4.4.1 所示算法可得追的过程如下。

第 1 步:
$$\begin{cases} l_1 = b_1 - a_1 u_0 = 4 \\ y_1 = (f_1 - a_1 y_0) / l_1 = 1/4 \\ u_1 = c_1 / l_1 = 1/2 \end{cases}$$

第 2 步:
$$\begin{cases} l_2 = b_2 - a_2 u_1 = 4 - 1/2 = 7/2 \\ y_2 = (f_2 - a_2 y_1) / l_2 = (2 - 1/4) / (7/2) = 1/2 \\ u_2 = c_2 / l_2 = 4/7 \end{cases}$$

第 3 步:
$$\begin{cases} l_3 = b_3 - a_3 u_2 = 24/7 \\ y_3 = (f_3 - a_3 y_2) / l_3 = 35/48 \\ u_3 = c_3 / l_3 = 7/12 \end{cases}$$

第 4 步:
$$\begin{cases} l_4 = b_4 - a_4 u_3 = 41/12 \\ y_4 = (f_4 - a_4 y_3) / l_4 = 157/164 \end{cases}$$

赶的过程: $x_4 = y_4 = 157/164$

$$x_3 = y_3 - u_3 x_4 = 7/41$$

$$x_2 = y_2 - u_2 x_3 = 33/82$$

$$x_1 = y_1 - u_1 x_2 = 2/41$$

➤ End.